

# Sistem Deteksi Objek Tools secara Realtime

YOLOv8 pada NVIDIA Jetson TX2 · Lingkungan Workshop

| LOKASI         | PERANGKAT AI      | MODEL              | INPUT        |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Workshop tools | NVIDIA Jetson TX2 | YOLOv8n · 11 kelas | 2 webcam USB |

Versi 1.0 · 3 September 2026

Dokumen ini menjelaskan arsitektur, alur kerja, teknologi,  
dan peralatan yang dipasang di lokasi — bukan petunjuk training.

## 1. Ringkasan

Sistem ini mendeteksi peralatan kerja (tools) di meja workshop secara realtime. Dua webcam USB mengarah ke area kerja. Video diproses di NVIDIA Jetson TX2 memakai model YOLOv8n yang sudah dilatih di laptop. Hasilnya kotak deteksi, nama tools, nilai kepercayaan (confidence), dan FPS di layar.

Laptop dipakai untuk menyiapkan data, melatih model, dan uji kamera. Jetson dipakai sebagai perangkat yang dipasang di lokasi: hemat daya, punya GPU NVIDIA, dan mampu menjalankan deteksi tanpa laptop operator.

## 2. Tujuan dan ruang lingkup

### Yang dikerjakan sekarang

- Deteksi 11 jenis tools yang sudah ada di dataset folder project.
- Tampilan realtime dari kamera (uji dulu di laptop, kemudian di Jetson).
- Dukungan dua webcam di meja workshop (kiri dan kanan / dua area kerja).

### Yang ditunda

- Deteksi orang / teknisi (bisa memakai kelas person dari model COCO, belakangan).
- Instance segmentation (masker warna seperti perangkat Orin Nano) — terlalu berat untuk TX2.
- YOLO11 sebagai model utama — stack Jetson TX2 lebih cocok ke YOLOv8n.

## 3. Arsitektur di lokasi

Kamera hanya berfungsi sebagai mata. Jetson yang menjalankan model. Layar menampilkan hasil. Tidak ada training di Jetson — file model yang sudah jadi dipindahkan dari laptop.



Gambar 1. Alur data dari dua webcam sampai tampilan hasil.

## 4. Alur kerja project

Pekerjaan tidak langsung dipasang di Jetson. Model dibuktikan dulu di laptop (termasuk tes kamera), baru dipindah ke lokasi.



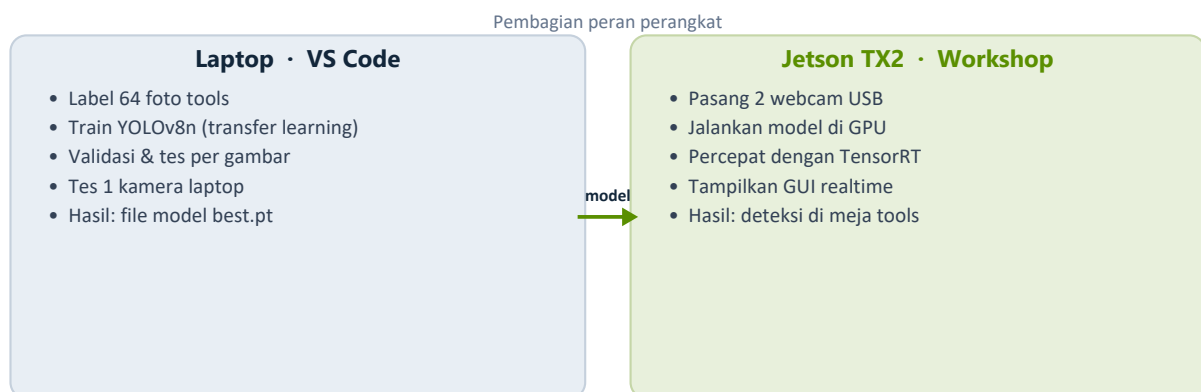
Gambar 2. Lima tahap dari data sampai perangkat terpasang.

| Tahap | Kegiatan                                              | Perangkat                  | Hasil                                   |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1     | Foto tools & label kotak (bounding box) pada 11 kelas | Laptop                     | Dataset YOLO: images, labels, data.yaml |
| 2     | Train YOLOv8n (transfer learning dari yolov8n.pt)     | Laptop · VS Code / Jupyter | File best.pt                            |
| 3     | Tes foto, lalu tes 1 kamera laptop                    | Laptop + webcam            | Bukti model hidup sebelum ke lokasi     |
| 4     | Export model ke TensorRT (atau ONNX lalu TensorRT)    | Laptop / Jetson            | Model cepat untuk GPU Jetson            |
| 5     | Pasang 2 webcam, jalankan GUI realtime                | Jetson TX2                 | Deteksi di meja workshop                |

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan dan hasil tiap tahap.

## 5. Pembagian peran: laptop vs Jetson

Pengembangan dan uji coba dilakukan di VS Code pada laptop — tidak wajib Google Colab. Colab tidak terhubung langsung ke webcam laptop, sehingga kurang cocok untuk uji eksekusi tools. Jetson adalah komputer lapangan, bukan mesin training.



Gambar 3. Laptop menyiapkan model; Jetson menjalankannya di workshop.

## 6. Teknologi

| Lapisan       | Teknologi                | Fungsi                                               |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Model deteksi | YOLOv8n (Ultralytics)    | Deteksi 11 tools; varian nano agar ringan di TX2     |
| Pretrained    | yolov8n.pt (COCO)        | Transfer learning — dataset kecil tetap bisa dilatih |
| Pengembangan  | Python, VS Code, Jupyter | Train, validasi, tes gambar & kamera laptop          |

| Lapisan       | Teknologi                 | Fungsi                                                      |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kamera        | OpenCV                    | Ambil frame dari webcam (laptop) dan /dev/video0–1 (Jetson) |
| Akselerasi    | NVIDIA TensorRT           | Mempercepat inference di GPU Jetson agar realtime           |
| Format antara | ONNX                      | Jembatan dari .pt ke TensorRT bila diperlukan               |
| Antarmuka     | PyQt5 atau jendela OpenCV | Pilih kamera, Start/Stop, confidence, FPS                   |
| Perangkat AI  | Jetson TX2, CUDA, JetPack | Menjalankan model di lokasi workshop                        |

Tabel 2. Tumpukan teknologi. TensorRT adalah komponen percepatan di Jetson.

Catatan model. Referensi visual Orin Nano memakai YOLO11 segmentation. Perangkat di project ini adalah Jetson TX2 (generasi lebih lama). Pilihan yang sesuai: YOLOv8n object detection, bukan YOLO11-seg.

## 7. Peralatan yang dipasang di lokasi

### Perangkat keras

| Item                  | Spesifikasi / catatan                      | Fungsi                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| NVIDIA Jetson TX2     | Komputer AI onboard, GPU CUDA, daya rendah | Otak deteksi realtime      |
| Adaptor daya Jetson   | Stabil, sesuai spesifikasi papan           | Menjaga TX2 tidak throttle |
| Monitor + KB/mouse    | Untuk setup; operasi cukup monitor         | Lihat hasil & konfigurasi  |
| Webcam USB 1          | Mis. kelas C920, dipasang ke meja kiri     | Mata area kerja 1          |
| Webcam USB 2          | Unit kedua, meja kanan / area 2            | Mata area kerja 2          |
| Kabel USB berkualitas | Hindari drop daya jika jarak jauh          | Koneksi kamera ke TX2      |
| Pencahayaan meja      | Cahaya rata, hindari silau pada besi       | Agar deteksi lebih stabil  |
| Storage model         | File best.pt / engine TensorRT di Jetson   | Model yang dijalankan      |

Tabel 3. Peralatan di workshop. Dua kamera adalah dua sudut pandang, bukan stereo 3D.

Posisi kamera. Tinggi sekitar 1–1,5 m, miring ke bawah, tools terlihat utuh di frame. Di Jetson kamera terbaca sebagai /dev/video0 dan /dev/video1. Antarmuka dapat memilih Kamera 1, Kamera 2, atau keduanya.

### Objek yang dideteksi (11 kelas tools)

| No | Nama di folder dataset | Nama kelas model   |
|----|------------------------|--------------------|
| 1  | Gergaji Besi           | gergaji_besi       |
| 2  | Gergaji Kayu           | gergaji_kayu       |
| 3  | Gunting                | gunting            |
| 4  | Gunting Plat           | gunting_plat       |
| 5  | Kunci T                | kunci_t            |
| 6  | Meteran                | meteran            |
| 7  | Penggaris Siku 25 CM   | penggaris_siku     |
| 8  | Tang Rivet             | tang_rivet         |
| 9  | Tang Scun Hidrolik     | tang_scun_hidrolik |

| No | Nama di folder dataset | Nama kelas model |
|----|------------------------|------------------|
| 10 | Tekiro C Clamp         | tekiro_c_clamp   |
| 11 | Water Pass             | water_pass       |

Tabel 4. Kelas deteksi tahap 1. Orang/teknisi belum masuk lingkup.

## 8. Dataset dan akurasi

Folder project saat ini berisi 64 foto JPG (sekitar 4–8 gambar per kelas), dikelompokkan per nama tools. Ini belum dataset YOLO siap latih: setiap objek masih perlu label bounding box. Pelatihan dilakukan satu model untuk 11 kelas sekaligus, bukan train per folder.

Enam puluh empat foto cukup untuk membangun dan menguji alur kerja (label → train → tes kamera). Tidak perlu menunggu ribuan gambar. Transfer learning dari COCO membuat pelatihan dataset kecil tetap mungkin. Untuk akurasi di meja workshop yang lebih stabil, foto ditambah bertahap (berbagai sudut, jarak, cahaya, dan saat tools dipegang), target kasar 30–80 foto per kelas — bukan puluhan ribu.

**Catatan operasional.** Tes kamera laptop membuktikan model hidup, tetapi sudut dan cahaya berbeda dari workshop. Setelah model dipasang di Jetson, perlu uji ulang di meja tools yang sebenarnya.

## 9. Kriteria keberhasilan

| No | Kriteria                | Bukti                                                  |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Deteksi pada foto tools | Kotak dan nama kelas muncul pada gambar uji            |
| 2  | Uji kamera laptop       | Kotak mengikuti objek di depan webcam laptop           |
| 3  | Uji satu kamera Jetson  | FPS sekitar 10–20 dengan YOLOv8n (imgsz 416–640, FP16) |
| 4  | Dua webcam              | Dapat pilih kamera 1, kamera 2, atau keduanya          |
| 5  | Kontrol operator        | Start/Stop dan ambang confidence (mis. 0,50–0,60)      |

Tabel 5. Titik cek sebelum sistem dianggap siap di lokasi.

## 10. Lingkungan pengembangan

Seluruh eksperimen awal dijalankan di VS Code / Cursor pada laptop (notebook Jupyter di editor yang sama). Google Colab tidak diperlukan. Urutan uji: train → tes folder gambar → tes kamera laptop → (opsional) dua webcam USB di laptop → pindah ke Jetson TX2 di workshop.

**Kesimpulan singkat.** Laptop adalah tempat merancang dan melatih. Jetson TX2 adalah perangkat yang dipasang di workshop untuk membaca dua webcam dan menampilkan deteksi 11 tools secara realtime. Model yang dipakai: YOLOv8n, dipercepat TensorRT.